

УДК: 53 / UDC: 53

**Модель Нолексона: вывод фундаментальных констант
из параметров микроволнового фона и перигелия Юпитера**

***/ Nolekson Model: Derivation of Fundamental Constants
from CMB Parameters and Jupiter's Perihelion***

Автор: Виктор Викторович Олексенко

/ Author: Viktor Victorovich Oleksenko

Дата: 10 апреля 2026 / **Date:** April 10, 2026

Ключевые слова / Keywords: Нолексон ((Nl) - *Nolekson*), нолексино, вихревые модели, масса как площадь (*Mass as Area*), микроволновый фон (*CMB*), стационарная космология, факторы Лоренца (γ и γ^l), гравитационная постоянная (G), тёмная материя, напряжение Хаббла, число π физическое (π_{phys}), единая теория поля (*Unified Field Theory*).

Аннотация / Abstract

Данная работа представляет собой новую физическую парадигму, основанную на признании субстанции «Нолексон» (Nl) — инертного газа, занимающего 0-е место в 0-м периоде таблицы химических элементов Д.И. Менделеева [1]. Эта квантовая стационарная космологическая модель, в которой фотоны микроволнового фона (*CMB*) и все частицы интерпретируются как вихревые возбуждения (торы) в среде Нолексона — ультрарелятивистского газа, заполняющего всё пространство [2, 3]. Масса любых частиц и фотонов имеет размерность площади [4, 5, 6] ($\text{кг} = \text{м}^2$), что разрешает размерностные парадоксы и позволяет выразить постоянную Хаббла (H_0) через планковские константы. Получены точные соотношения, связывающие температуру *CMB* (T_{CMB}), факторы Лоренца ($\gamma \sim 9 \times 10^{14}$ и $\gamma^l \sim 7 \times 10^{14}$), длину свободного пробега нолексино (L_{nl} — близкой, с учётом

барицентра, к величине перигелия Юпитера [3]) и гравитационную постоянную (G).

1. Введение / *Introduction*

Критика стандартной модели (Λ CDM): напряжение Хаббла, необъяснимость планковского спектра CMB без Большого взрыва, тёмная материя, произвольность фундаментальных констант, избыточность системы СИ [5, 6, 7], неопределённость физического смысла массы, расхождение между квантовыми эффектами и макроскопической гравитацией на 120 порядков, отсутствие единой модели всех взаимодействий. Масса Планка (m_{Pl}) не имеет наблюдаемых проявлений или экспериментальных подтверждений и недостижима в современных коллайдерах (энергия $m_{Pl}c^2 \sim 10^{19}$ ГэВ, а энергия LHC $\sim 10^4$ ГэВ). Кроме того, причиной многих ошибок в физике является использование идеализированных математических постоянных (например, классического π), которые не учитывают дискретную структуру квантового физического вакуума.

Фундаментальным условием для понимания геометрии т.н. «элементарных» частиц является признание факта существования элемента, занимающего 0-ю позицию в периодической таблице химических элементов Д.И. Менделеева [1]. Более того, предлагается расширить таблицу ещё на 2 места для объединения всех реальных бозонов, таких как доказанные экспериментально электрон-позитронная пара (e^-e^+) и нейтрон (n) (благодаря которому существуют изотопы и нейтронные звёзды), соответственно 1-я и 2-я позиция, что позволит создать новые парные строки, которые органично вписываются в тело таблицы с водородом на 3-й позиции. В итоге все остальные химические элементы сместятся на 2-е позиции (Таблица 1).

Глубокий анализ [2] физических и валентных свойств инертных газов, указал на системную ошибку в традиционном размещении гелия.

Гелий, обладая всего двумя электронами, в принципе не может проявлять свойства восьмивалентного элемента (находясь в 8-й подгруппе) и может находиться только в нулевой подгруппе перед литием. Этот логический сдвиг освобождает место для нового инертного газа с порядковым номером ноль — нолексона (*NI*). В данной работе пространство рассматривается как квантовая среда, заполненная частицами «нолексино», формирующими газ Нолексон, который занимает законное 0-е место в 0-м периоде периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

Таблица 1. Бозоны в обновлённой таблице Д.И. Менделеева

Кроме того, в модели Нолексона количественно установлено:

1. Пространство заполнено средой «нолексино» [2, 3, 4] — идеальным ультрарелятивистским газом с фактором Лоренца $\gamma \gg 1$. Нолексино являются единым носителем энергии во всех взаимодействиях.
2. Фотоны и частицы — это устойчивые топологические вихри (торы) в вязкой среде, которые стабилизируются за счёт асимметрии их взаимодействия с Нолексом. Вероятность передачи энергии от

попутных нолексино в γ^1 раз выше, чем от встречных - из-за разницы во времени прохода тора-фотона ($\gamma^1 < \gamma$).

3. Физический смысл массы фотона и «элементарных» частиц — это площадь поперечного сечения $[кг = м^2]$ их единственной устойчивой тороидальной структуры, которая определяет их энергию, инерционную и гравитационную массу в вязком Нолексоне [2, 4, 5,6]:

$$V_{\square} = h/c = m_{\square} \lambda_{C\square} = 2 \pi_{phys}^2 \lambda_{Ce} \lambda_{Cp}^2 \varepsilon_o / 2 \pi a_o = 2,21021909430423 \times 10^{-42} [м^3], \quad (1)$$

где: $V_{\square}$ - объём любой частицы-тора ($\pi_{phys} \lambda_{Cp}^2 \times 2 \pi_{phys} \lambda_{Ce}$),
 h – Постоянная Планка,
 c – скорость света в вакууме,
 $m_{\square}$ - масса частицы-тора (фотона, электрона или протона),
 $\lambda_{C\square}$ - комптоновская длина соответствующей частицы-тора,
 π_{phys} – физическое число π ,
 a_o - радиус Бора [8],
 ε_o – электрическая постоянная [9, 10].

Все постоянные равны рекомендованным из CODATA 2022 [11].

4. Минимальная масса равна массе покоя нолексино (m_{0nl}) и связана с длиной Планка (l_{Pl}) соотношением:

$$m_{0nl} = \pi (2l_{Pl})^2 = 2Gh/c^3 = 3,28262460178314 \times 10^{-69} [м^2], \quad (2)$$

где: G – гравитационная постоянная.

5. Фактор Лоренца (γ) для газа из нолексино равен:

$$\gamma = (c/2x)^2 = 9,11429172508699 \times 10^{14}. \quad (3)$$

где: $x = 4,96511423174428 [м/с]$.

6. Релятивистская масса и эффективное сечение нолексино (m_{nl}) равны:

$$m_{nl} = \gamma m_{0nl} = 2,9918798244599 \times 10^{-54} [м^2]. \quad (4)$$

7. Длина свободного пробега релятивистских нолексино L_{nl} равна:

$$L_{nl} = \gamma^1 \lambda_{CMB} = 7,3873926226406 \times 10^{11} [м]. \quad (5)$$

8. Верификация постоянной Планка:

$$h = c m_{nl} L_{nl} = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ [М}^4/\text{с]}. \quad (6)$$

2. Основные соотношения модели Нолексона

2.1. Связь температуры СМВ и длины свободного пробега релятивистских нолексино

Из закона смещения Вина:

$$\lambda_{CMB} = ch/(xk_B T_{CMB}) = 1,0632113693997 \times 10^{-3} \text{ [м]}, \quad (7)$$

где: $k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ [Дж/К]}$ - постоянная Больцмана,

$$T_{CMB} = 2,72549 \text{ [К]}.$$

2.2. Независимое выражение для γ^1 через L_{nl} и T_{CMB}

Подстановкой λ_{CMB} из (7) в (5) получено:

$$\gamma^1 = xk_B T_{CMB} L_{nl}/(ch) = 6,94818813573413 \times 10^{14}. \quad (8)$$

Это уравнение не содержит G и позволяет вычислить γ^1 непосредственно из астрономических и спектроскопических данных.

2.3. Пути вывода гравитационной постоянной G

Путь 1. Исходя из молекулярно-кинетической теории и условия равновесия фотонов СМВ со средой нолексино, получено:

$$\gamma^1 = 2x^3 k_B T_{CMB}/(cGh) = 6,94818813573413 \times 10^{14}. \quad (9)$$

Откуда, подстановка γ^1 непосредственно из (8) даёт:

$$G_1 = 2x^3 k_B T_{CMB}/(\gamma^1 ch) = 6,67417060214614 \times 10^{-11} \text{ [м/с}^2\text{]}. \quad (10)$$

Путь 2. Применяя для верификации G уравнение (2), получено:

$$G_2 = m_{0nl} c^3/2h = 6,67417060214614 \times 10^{-11} \text{ [м/с}^2\text{]}. \quad (11)$$

Путь 3. Используя кинетическую теорию, обнаруженную новую зависимость плотности энергии (ϵ_{NI}), гравитационной постоянной (G) и давления (P_{NI}) ($\epsilon_{NI}=2G=3P_{NI}$) в уравнениях состояния Нолексона из [3]:

$$\epsilon_{NI} = 4\chi^2/L_{nl} = 1,33483412042923 \times 10^{-10} \text{ [м/с}^2\text{]}. \quad (12)$$

$$G_3 = 2\chi^2/L_{nl} = 6,67417060214614 \times 10^{-11} \text{ [м/с}^2\text{]}. \quad (13)$$

Гравитационные постоянные $G_1 - G_3$, вычисленные разными путями для исключения обвинений в «подтасовке» результатов, абсолютно равны между собой и с точностью до $1,9 \times 10^{-5}$ совпадают со значением рекомендованным CODATA 2022 [11].

$$P_{NI} = 4m_{nl}c^2\chi^2/(3ch) = 4,44944706809743 \times 10^{-11} \text{ [м/с}^2\text{]}. \quad (14)$$

В стационарной Вселенной эти уравнения состояния не приводят к расширению, а описывают локальное равновесие.

2.4. Постоянная Хаббла как следствие планковских констант

В модели отсутствует Большой взрыв и расширение Вселенной, а параметр H_0 интерпретируется как частота вязкого затухания фотонов. Выведено соотношение:

$$H_0 = 32G/(\pi c) = 2,26765356157462 \times 10^{-18} \text{ [Гц]}. \quad (15)$$

После подстановки $[кг = м^2]$ это уравнение становится согласованным по размерностям и даёт $H_0 = 69,9 \text{ [км/с/Мпк]}$ — в точном соответствии с современными измерениями (без напряжения Хаббла, так как модель стационарна).

3. Концепция физического π / *The concept of physical π*

Математическое число $\pi = 3,14159265358979...$ применимо исключительно к идеальной евклидовой плоскости. В реальном квантовом мире траектории движения нолексина в вихрях по хордам «срезает» длину окружности, что уменьшает фактическую величину π .

Установлено более точное значение физического числа (π_{phys}):

$$\pi_{phys} = E_p/c = 2\Phi/\lambda_{Cp} = 3,1297388056. \quad (16)$$

Это значение получено из данных CODATA 2022 как среднее арифметическое 15 уравнений содержащих π_{phys} .

4. Аномальный магнитный момент

Это не аномалия, а норма для дискретной среды. Нолексино в торе-электроне не могут двигаться иначе, как сталкиваясь от одного к другому и «срезая» по хордам свой путь. Вместо идеальной окружности траектория представляет собой **21-угольник**, что порождает дополнительный магнитный эффект за счет сокращения реального пути нолексино:

$$\pi_{phys} = 20,86764403697 \times \sin(\pi/20,86764403697) = 3,1297388056. \quad (17)$$

Поэтому реальное уравнение для магнитного момента электрона имеет вид:

$$\mu_e = a_e \pi_{phys} \lambda_{Cp} r_e / \mu_o = 9,28476469174945 \times 10^{-24} \text{ [Дж/Тл]}, \quad (18)$$

где: a_e – превышение $|\mu_e|/\mu_B = 1,00115965218046$,

$r_e = 2,8179403204697 \times 10^{-15}$ [м] – классический радиус электрона.

Therefore, the real equation for the electron magnetic moment has the form:

$$\mu_e = a_e \pi_{phys} \lambda_{Cp} r_e / \mu_o = 9,28476469174945 \times 10^{-24} \text{ [J/ T]}, \quad (18)$$

where: a_e – anomaly $|\mu_e|/\mu_B = 1,00115965218046$,

$r_e = 2,8179403204697 \times 10^{-15}$ [m] – classical electron radius.

5. Постоянная тонкой структуры (α)

Значение α извлекается из прецизионных экспериментов, где теоретические расчеты (которые от неё зависят) сравниваются с

результатами измерений. Это всегда косвенный метод. Согласно рекомендациям CODATA 2022 эти значения составляют:

$$\alpha = \lambda_{Ce} / a_o = 7,2973525643(11) \times 10^{-3},$$

$$1/\alpha = a_o / \lambda_{Ce} = 137,035\,999\,177(21).$$

Это одна из наиболее точно измеренных физических констант, но взаимно обратные значения не совпадают из-за процесса округления. Корень из отношения округлённых (по CODATA 2022) α и $1/\alpha$ позволяет получить более точное (согласованное) значение, которое свободно от артефактов округления:

$$\alpha = \lambda_{Ce} / a_o = 7,29735256431571(110000) \times 10^{-3},$$

$$1/\alpha = a_o / \lambda_{Ce} = 137,035999177295(21000).$$

Взаимно обратные математические согласованные величины более удобно использовать в расчётах с высокой точностью, не в ущерб относительной погрешности измерений (которые приведены в скобках для соответствующих последних значащих цифр).

Установлено более точное значение α :

A more precise value of α has been established:

$$\alpha = \lambda_{Ce} / 2\pi a_o = 7,29735256434608 \times 10^{-3}, \quad (19)$$

$$1/\alpha = 2\pi a_o / \lambda_{Ce} = 137,035999176725. \quad (20)$$

Это значение получено из данных CODATA 2022 как среднее арифметическое 15 уравнений содержащих α .

This value is derived from CODATA 2022 data as the arithmetic mean of 15 equations containing the fine-structure constant.

6. Предсказания модели и возможные проверки

1. Тёмной материей является идеальный квантовый газ Нолексон, состоящий из ультрарелятивистских частиц нолексино с эффективным сечением взаимодействия равным их массе и равным:

$$m_{nl} = \gamma m_{0nl} = 2,9918798244599 \times 10^{-54} [\text{м}^2]. \quad (4)$$

что объясняет сложность их экспериментальной регистрации.

2. Используя π_{phys} стало возможным предсказать более точные значения, например, E_p и λ_{Cp} :

$$E_p = c \pi_{phys} = 9,38272089428808 \times 10^8 [\text{м/с}], \quad (21)$$

$$\lambda_{Cp} = 2\Phi_o / \pi_{phys} = 1,32140985360311 \times 10^{-15} [\text{м}]. \quad (22)$$

3. Масштаб Солнечной системы связан с микромиром: орбита Юпитера (перигелий) определяется длиной свободного пробега нолексино, что вызвано накоплением «медленных» нолексино (после соударений) и локальным ростом плотности Нолексона. В свою очередь, длина свободного пробега нолексино определяется через температуру $СМВ$ и фактор Лоренца γ^1 .

4. Отсутствие космологического красного смещения: закон Хаббла объясняется диссипацией энергии фотонов $СМВ$ при движении в вязкой среде, а не расширением пространства. Это предсказывает отсутствие дипольной анизотропии, связанной с движением источника, — возможна проверка на сверхновых.

5. Источником энергии высокоэнергичных космических лучей является сам газ Нолексон за счёт асимметричности в γ^1 раз вероятности передачи энергии от попутных и встречных нолексино в движущихся торах-частицах (например, протонах).

6. Источником энергии для смещения перигелиев планет также является газ Нолексон за счёт асимметричной вероятности передачи энергии от попутных и встречных нолексино при движении планет – как суммы торов-частиц.

7. Движение объектов может быть измерено по косинусоидальной анизотропии относительно фона CMB , который передаёт дополнительную кинетическую энергию этим объектам в направлении более высокой регистрируемой температуры CMB , за счёт асимметричной вероятности передачи энергии от попутных и встречных нолексино.

5. Заключение

Модель Нолексона предлагает непротиворечивое стационарное описание Вселенной, в котором все фундаментальные константы (G , h , c , k_B , H_0) связаны с наблюдаемыми параметрами (T_{CMB} , перигелий Юпитера) через коэффициенты χ и π_{phys} . Напряжение Хаббла исчезает, так как H_0 не связана с возрастом Вселенной. Модель предсказывает численные значения G , γ и γ^I с точностью, недостижимой для стандартной космологии, и открывает новые возможности для экспериментальной проверки. Все фундаментальные константы могут быть выведены из наблюдательных данных без подгонки, с относительной точностью $\sim 10^{-4}$.

6. Благодарности

Автор выражает признательность за плодотворные обсуждения и ценные замечания участникам онлайн-дискуссий — всем, кто указал на важность фактора Лоренца и необходимость высокой точности вычислений. Особая благодарность Терещенко Николаю Павловичу за постоянную поддержку и помощь в выполнении серии расчётов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. **Менделеев Д.И.** Попытка химического понимания мирового эфира. С-Пб., (1905) / *Mendeleev D.I. An Attempt towards a Chemical Conception of the Ether.*
2. **Олексенко В.В.** Место скрытой массы в таблице Д. И. Менделеева, её физическая сущность и вклад в развитие возобновляемых источников энергии. (2010) DOI: 10.5281/zenodo.17864051. / *Oleksenko V.V. Place of hidden mass in the D.I. Mendeleev's table....*
3. **Олексенко В.В.** Уравнения состояния квантового газа Нолексона и их роль в гравитации и формировании структуры Солнечной системы (2025) DOI: 10.5281/zenodo.17337072. / *Oleksenko V.V. State equations of Nolekson quantum gas...*
4. **Олексенко В.В.** Газовая модель Нолексона: Единая теория поля. (2026) viXra:2601.0062 / *Oleksenko V.V. Nolekson Gas Model: Unified Field Theory.*
5. **Олексенко В.В.** Природа фундаментальных констант. (2026) viXra:2601.0073 / *Oleksenko V.V. Nature of Fundamental Constants.*
6. **Канал Олексенко В. В.** <https://dzen.ru/id/5bf8f8afe2524ba00aa55db5b>
7. **Бартини Р.О.** Соотношения между физическими константами // Доклады Академии Наук СССР. (1965) Т. 163, № 4.
8. **Bohr N.** *On the Constitution of Atoms and Molecules. Philosophical Magazine, (1913).*
9. **Maxwell J.C.** *On Physical Lines of Force. Philosophical Magazine, (1861).*
10. **Heaviside O.** *Electromagnetic Theory. London, (1893).*
11. **Mohr P., Newell D., Taylor B., Tiesinga E.** (2024). CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022. *arXiv:2409.03787 [hep-ph].*